

2.1 - Arquitetura monolítica

Por que quase tudo começa em uma única caixa

Janeiro de 2021: a primeira caixa da LunaLog

- **Dois desenvolvedores, budget mínimo, três meses para validar**
 - Sem clientes, sem escala, sem certeza do produto

LUNALOG

Em janeiro de 2021, Roberto e Ana tinham uma planilha de funcionalidades e um prazo apertado. Desenharam no quadro branco vários serviços separados, olharam aquilo por um minuto, apagaram tudo e escreveram uma única palavra: LunaLog. Uma aplicação, um banco PostgreSQL, um servidor. Três meses depois o produto estava no ar, validado com clientes reais. A primeira decisão arquitetural da empresa foi escolher a simplicidade, e foi a decisão certa.

O que define uma arquitetura monolítica

Uma única unidade de tudo

- **Uma única unidade de deploy para todo o sistema**
 - Interface, lógica de negócio e dados no mesmo artefato
- **Um processo, uma base de código, um banco**
 - Toda chamada entre módulos acontece em memória
- **Comunicação interna sem latência ou falha de rede**
 - *A rede só aparece nas bordas do sistema*
- **Deploy, teste e execução em um lugar só**
 - Sem orquestração de serviços nem service discovery

Percepção comum vs. realidade técnica

Percepção comum

- Monólito é sinônimo de legado ultrapassado
- Não escala e trava o crescimento
- Microsserviços são sempre mais modernos
- Começar dividido evita retrabalho futuro

Realidade técnica

- Monólito é o ponto de partida racional
- Escala vertical resolve a maioria dos casos iniciais
- Microsserviços cedo demais quebram times pequenos
- Dividir antes de entender o domínio custa caro

Quando o monólito é a escolha certa

- **Produto ainda não validado com clientes reais**
 - A prioridade é velocidade de aprendizado, não escala
- **Equipe pequena com contexto totalmente compartilhado**
 - Todos conhecem o sistema de ponta a ponta
- **Domínio de negócio ainda em descoberta**
 - *As fronteiras de serviço ainda não estão claras*
- **Carga previsível e dentro de um único servidor**
 - Escala vertical ainda atende com folga

Simplicidade é uma decisão de engenharia

- **Complexidade operacional tem custo desde o primeiro dia**
- **Toda fronteira distribuída é uma fronteira a manter**

Começar com monólito não é falta de ambição, é foco. Adicione distribuição quando o sistema, e não a moda, exigir.

- A questão não é se vai crescer, é quando dividir



O monólito da LunaLog funcionou. Mas um monólito que funciona e um monólito saudável não são a mesma coisa. Existe uma versão dele que vira armadilha em silêncio, e outra que sustenta o crescimento por anos. A diferença raramente aparece no primeiro ano.

Monólito modular vs. monólito distribuído